خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

جودة البيانات وتقييم المشاريع

هندسة البيانات، الجامعة، المحاضرة ٤

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها دَرسي، للمعمل

أهداف التعلّم

- نسمّي أبعاد الجودة.
- نختبر البيانات ونقيّدها.
- نقيّم مشاريع البيانات الحقيقية.

النشاط: نظّف بيانات حقيقية

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض تقرير ١١٢٪ واطلب من الطلاب سرد الأسباب المحتملة.

٢. الفحص (٢٠ دقيقة): تكتب المجموعات ثلاثة فحوص جودة وتشغّلها على البيانات المزروعة.

٣. التقييد (١٥ دقيقة): أضف قيودًا كانت سترفض الصفوف الرديئة.

٤. الدفاع (١٥ دقيقة): تعرض كل مجموعة قرار تنظيف واحدًا وتدافع عنه.

٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- أيّ فحص وجد أكثر المشكلات؟
- أيّ قيد كان مفقودًا؟
- كيف ستقيّم السجل؟

بطاقة الخروج

- اكتب فحص جودة واحدًا لجدول تستخدمه.

جرّبها في محاضرتك القادمة

وزّع مجموعة بيانات عامة فيها مشكلات مزروعة، فتكتب المجموعات ثلاثة فحوص جودة وتشغّلها، وتعرض كلٌّ منها قرار تنظيف واحدًا وتدافع عنه.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

جودة البيانات وتقييم المشاريع

هندسة البيانات، الجامعة، المحاضرة ٤

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ أعطى مشروعان الإجابات نفسها. ما الذي يميّز الأقوى على نحو أفضل؟

○ استعلامات أطول ○ فحوص الجودة وتبرير التنظيف ○ جداول أكثر

٢ اكتب الفحص.

لإيجاد التسجيلات المكررة، اجمع صفوف enrol حسب student_id وcourse، ثم أبقِ المجموعات التي فيها COUNT(*) > 1 بالكلمة _____ ؛ ويعيد الجدول النظيف _____ صفًّا.

بنك الكلمات: HAVING، WHERE، 1، 0

٣ أيّها تفرضه قاعدة البيانات وقت الكتابة؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ PRIMARY KEY (student_id, course) ☐ CHECK (grade BETWEEN 0 AND 100)

☐ ورقة بيانات تصف الجمع ☐ FOREIGN KEY (course) REFERENCES course

٤ حذف كل صف فيه قيمة مفقودة هو دائمًا أسلم قرار تنظيف.

○ صح ○ خطأ

٥ طابق كل مشكلة مع بُعد الجودة.

طالب حُمّل مرتين	• • • •	التوقيت
درجة 140	• • • •	الاكتمال
عناوين بريد مفقودة	• • • •	الصلاحية
تسجيلات الأسبوع الماضي لم تُحمَّل	• • • •	التفرّد

✎ أيّ مجموعة بيانات عامة حقيقية غير مرتبة يمكن أن يستخدمها طلابك الفصل القادم، وما المشكلات التي فيها؟